

Plano de Integração - ZenWaste

1. Visão Geral do Projeto

O projeto ZenWaste consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital B2B de Economia Circular que integra um marketplace de resíduos industriais, gestão de compliance regulatório (MTR) e painéis de sustentabilidade ESG baseados em IA. O objetivo é entregar um MVP acadêmico 100% funcional para a disciplina de Projeto Interdisciplinar IV.

2. Consolidação das Linhas de Base (Escopo, Tempo e Custo)

- **Linha de Base do Escopo:** O escopo oficial é definido pelos 52 pacotes de trabalho da EAP, que preveem um esforço focado no MVP acadêmico. Atividades classificadas como "Evolução futura" (como *Assistente conversacional* e *Cálculo de Rota com API paga*) estão excluídas desta linha de base e não são obrigatórias.
- **Linha de Base do Tempo:** O projeto será executado em um limite rígido de 100 dias úteis. A execução considera a capacidade declarada da equipe de 22,5 horas semanais (3,75h por membro).

3. Governança, Papéis e Responsabilidades

A execução das atividades será coordenada através das definições da Matriz RACI.

- **Gestão Ágil:** O Scrum Master (Ryan) atuará como integrador diário da equipe, responsável pelas cerimônias ágeis e pela gestão do cronograma.
- **Poder de Aprovação:** O Product Owner (Felipe) é responsável por efetuar a validação de requisitos, regras do marketplace e testes de aceitação.
- **Comunicação com Stakeholders:** O progresso do projeto será reportado semanalmente e serão efetuadas as entregas referentes a cada sprint. O PO liderará o engajamento direto com o cliente para validação de valor.

4. Estratégia de Integração Técnica (Arquitetura e Engenharia de Software)

Do ponto de vista tecnológico, a integração dos 3 módulos principais deverá respeitar a seguinte priorização:

- **Integração Governamental e Rastreabilidade:** A plataforma deverá integrar-se com sistemas do governo (como SIGOR ou SINIR) para emissão automática do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) e baixa através de QR Code pelo

motorista. A equipe de Arquitetura e Backend (M. Amaral e M. Jacintho) deve tratar essa etapa com risco máximo, pois a atividade "L - Automação MTR / QR Code" possui 13 dias de duração e está no Caminho Crítico do projeto.

- **Integração de Inteligência Artificial (IA):** O Engenheiro de IA (Gustavo) deve integrar os algoritmos de cálculo de frete, precificação justa e análise de emissões de CO₂ (Métricas ESG) no painel da plataforma. Graças aos 5 dias de folga identificados no diagrama PDM para a atividade "J - Inteligência de Mercado e Precificação", a equipe de IA tem margem de segurança para concluir sua integração até o dia 60 do cronograma.
- **Integração Frontend/Backend:** O fluxo de dados unificará o "Ambiente Externo" (Marketplace e Negociação) ao "Ambiente Interno" (Gestão e ESG), exigindo sincronia contínua de código no GitHub entre Frontend e Backend.

5. Controle Integrado de Mudanças

- Qualquer solicitação de mudança originada por stakeholders, problemas de integração de API ou feedback dos professores da FHO será avaliada pelo PO e pelo Arquiteto de Software.
- A mudança só será aprovada se não inviabilizar o caminho crítico ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow O$) e não ultrapassar o prazo fatal de 100 dias.

6. Encerramento e Handover

- O projeto será integrado e validado finalizando as rotinas de Testes Unitários, Integração e Segurança (Atividade N).
- A formalização do fim do projeto ocorrerá na atividade "O - Homologação, Implantação e Entrega" (7 dias de duração), mediante a entrega da documentação técnica e apresentação pública para os avaliadores.